

시장은 얼마나 틀리며, 그 오류를 베팅에 쓸 수 있는 가

서울·부경 5,343경주의 시장 앵커·부분 풀링·MLP·Attention·rolling
실험과, 이후 KRA에서 직접 수집한 2026-08-14~22 신규 64경주
의 최소모델 검증을 한 문서에 연결한 최종 보고서

작성 2026-08-23

기존 TEST 2025-12-28~2026-08-09

fresh 2026-08-14~22 · 64경주

결론: 시장확률 신호 유망 · 강건성 혼재·수익 미확정

한 문장 결론

재사용 TEST의 고정 rolling 설계에서 partial30은 시장보다 log score가 좋았고 8-15배 연승 선택은 q 기반 대조보다 손실을 줄였다. 이후 KRA에서 8월 10~22 전 날짜를 조회해 64경주를 확보했지만, 이는 먼저 결과를 본 27경주와 그 뒤 수집한 미열람 추가 37경주의 합이다. pooled 64경주의 5피쳐 최소모델 ΔLL 은 +0.01831이지만 optional-continuation 편향 가능성이 있고, 실제 공식 7승식 정산에서는 수익이 95% 수준에서 확인된 승식이 0개였다. 실행시점 배당과 frozen 29피쳐 수치 재현도 없어 실제 권장 베팅액은 0이다.

+0.01205

고정-lock Δ LL/경주

47개 TEST rolling fold, 95% CI
+0.00318~+0.02116

+1.30%

고정 연승 ROI

200건; 95% CI -18.65%~+21.96%

+31.80%p

q 대조정책 대비 차이

95% CI +10.51%p~+53.76%p; Holm
p=0.00480

0 / 7

fresh 수익 확정 승식

64경주 공식 환급 정산; 쌍승 +0.94%도 CI
광범위

0원

현재 권장 실제 stake

강한 모델 복제·실행시점 배당 미확보

목차

1. 용어·지표 사전
2. 연구 질문과 판정 기준
3. 데이터·전처리 무결성
4. 문헌·현업·유사 프로젝트
5. 실제 학습 파이프라인과 반복 가설
6. 시장확률 예측 성과
7. 7개 승식 수익·시장 비교
8. 안정성·수수료·슬리피지·Kelly
9. XAI·이벤 피쳐
10. EV 손실·Transformer 검토
11. 인사이트와 다음 방향
12. 한계·재현 근거·출처

1. 먼저 읽는 용어·지표 사전

이 표의 정의가 이후 수치 해석의 기준이다. 같은 단어라도 확률 우위와 금전 수익은 분리한다.

용어	정확한 의미
시장확률 q	동일 경주에서 역배당을 정규화한 값: $q_i = (1/O_i) / \sum_j (1/O_j)$. 경주별 합은 1.
Base Margin / 시장 앵커	모델 시작점에 $\log(q)$ 를 고정하고, 비배당 피처가 시장의 잔차 $g(x)$ 만 학습: $p = \text{softmax}_r(\log q + g(x))$.
Residual	관측 결과와 시장·모델 기대의 차이 또는 그 차이를 설명하는 보정값. 현재 보고서에 서는 주로 시장 로그확률에 더하는 모델 점수.
Log Loss / LL	실제 승자의 예측확률 p_w 에 대해 $-\log(p_w)$. 낮을수록 좋다. $\Delta LL = \text{평균}[\log p_{\text{model},w} - \log q_w]$ 이므로 양수면 모델이 시장보다 좋다.
Brier / MSE	모든 말의 승리 0/1과 확률 차이를 제곱해 평균한 값. 낮을수록 보정이 좋다.
Probabil ity EDGE	$p_{\text{model}} - q_{\text{market}}$. 시장보다 확률을 얼마나 다르게 평가했는지이며 수익 EDGE와 같지 않다.
EV EDGE	실행 가능한 원금 포함 배당 O_{exec} 에서 $EV = p \cdot O_{\text{exec}} - 1$. 양수여야 이론상 기대수익 이 양수다.
ROI	총손익/총베팅액. 동일액 1단위 베팅이면 평균(hit·배당-1). 공식 최종 환급배당에는 공제가 이미 반영되어 추가 20%/27%를 이중 차감하지 않았다.
Paired Δ ROI	같은 경주·같은 베팅 수의 모델 티켓 ROI에서 시장대조 티켓 ROI를 뺀 값. 양수여도 모델 절대 ROI가 양수라는 뜻은 아니다.
Hit Rate / 평균배 당	적중 베팅 비율 / 선택 티켓의 평균 배당. 적중률만 높아도 낮은 배당이면 ROI가 음 수일 수 있다.
MDD / Sharpe	MDD는 누적자산 고점 대비 최대 하락폭. Sharpe는 평균수익을 수익 변동성으로 나 눈 안정성 척도. 베팅 간 독립이 약해 해석에 주의.
Kelly	단승에서 $f^* = \max(0, (pO - 1)/(O - 1))$. 추정오차 때문에 실제로는 $\lambda \cdot f^*$ 의 fractional Kelly 와 경주 노출상한을 사용.
Validati on	학습 파라미터·임계값을 정하는 과거 구간. 결과를 최종 주장하는 TEST와 분리해야 한다.
OOS	Out-of-sample. 학습에 쓰지 않은 미래 구간. 현재 TEST는 시간상 OOS이나 이전 연 구에서 여러 번 열람되어 pristine OOS는 아니다.

용어	정확한 의미
95% CI	동일 절차를 반복했을 때 불확실성을 나타내는 구간. 이 보고서는 경주일 단위 block bootstrap을 사용.
BH FDR / Holm FWER	여러 전략을 동시에 시험할 때 우연한 양성을 통제한다. Benjamini-Hochberg는 false discovery rate, Holm은 family-wise error rate를 통제한다. 최초 7승식 동시 탐색 family와 fresh 7승식 paired family의 통과 셀은 0개였고, 별도 사전 설계한 H5 확률·연승 paired 가설은 통과했다.
NDCG@5	정답 착순 relevance가 위에 올수록 높은 순위지표. 1에 가까울수록 좋지만 확률·ROI 지표는 아님.
Spearman / Rank MAE	예측순위와 실제순위의 순위상관 / 말별 순위 절대오차 평균. Spearman은 클수록, MAE는 작을수록 좋다.
Attention / Transformer	같은 경주 출전마들을 함께 보며 말 간 상호작용을 학습하는 신경망. 이번 실험에서는 masked self-attention 1층을 실제 학습.
OSS	Open Source Software. 소스코드가 공개되어 검토·재현·수정 가능한 소프트웨어 또는 프로젝트.
Slippage	의사결정 시점과 실제 체결·최종 환급 사이의 가격 악화. 현재 2~20% haircut은 측정값이 아니라 민감도 시나리오.

2. 연구 질문과 판정 기준

2.1 질문을 네 단계로 분리

1. **정보 우위:** 모델의 OOS Δ LL 일자-block CI 하한이 0보다 큰가?
2. **선택 우위:** 동일 경주·동일 베팅수 시장대조보다 paired Δ ROI가 나은가?
3. **경제적 우위:** 실제 실행 가능한 가격과 수수료 후 ROI CI 하한이 0보다 큰가?
4. **운영 우위:** 완전히 새로운 기간에서 배당변화·풀 충격·주문지연까지 반영해 유지되는가?

현재 위치: 재사용 TEST의 rolling 검증에서 1단계와 연승의 2단계는 각각 Holm 5%를 통과했다. 날짜상 뒤인 fresh 64경주의 별도 최소모델도 양의 ΔLL 을 보였지만, 27경주 결과 확인 뒤 표본을 37경주 더 확장했으므로 pooled 64경주는 pristine confirmation이 아니다. 공식 7승식 정산의 절대수익은 0개도 확정되지 않았고, frozen partial30도 그대로 복제하지 못했으므로 3단계와 4단계는 미확정이다.

2.2 핵심 산식

$$q_i = (1/O_i) / \sum_j (1/O_j)$$

$$p_i = \text{softmax}_r(\log q_i + g\theta(x_i))$$

$$\Delta LL = (1/R) \sum_r [\log p_{r,w} - \log q_{r,w}]$$

$$\text{Probability EDGE} = p_i - q_i \quad | \quad \text{EV EDGE} = p_i \cdot O_{i,\text{exec}} - 1$$

Benter의 일반 결합형은 $p \propto f^\alpha q^\beta$ 이다. 현재 Base Margin은 시장계수를 1로 고정하고 residual을 학습하는 제약형이다. 따라서 **핵심 원리는 정합적이지만 Benter의 원식을 그대로 복제했다고 표현하지 않는다.**

3. 데이터·전처리 무결성

56,456

출전행

서울 32,838 · 부경 23,618

5,343

경주

서울 3,167 · 부경 2,176

141

기본 말 성능 피쳐

raw 배당·결과·최종풀 제외

16 → 0

$|r| \geq 0.95$ 상관쌍

TRAIN 기준 가지치기 전→후

구간	행	경주	기간	서울 행	부경 행	전부 숫 자	Na N	Inf
TRAIN	33,416	3,158	20230805~20250511	19,617	13,799	True	0	0
VALID	11,345	1,084	20250517~20251227	6,582	4,763	True	0	0
TEST	11,695	1,101	20251228~20260809	6,639	5,056	True	0	0

PASS 근거: 문자열은 수치화됐고, 결측은 TRAIN에서 적합한 대치와 missing indicator로 처리됐으며, StandardScaler-target encoding-상관 피쳐 선택은 TRAIN에서만 적합됐다. 141개 기본 말 성능 피쳐에는 raw 배당-결과-최종 풀을 포함하지 않았다. 다만 시장 앵커 계열은 설계상 $\log(q)$ 를 offset으로 쓰고, 부분 풀링은 사전 정의 odds-band gate와 피쳐×band 상호작용을 사용한다.

3.1 실제 KRA 신규 수집과 독립성

항목	검증값	판정
신규 날짜	20260814~20260822	v11 종료일 20260809 이후
완결 경주/활성 출전	64경주 / 640두	착순·유일 승자 감사
경마장	서울(1), 부경(3)	두 경마장
경주별 시장확률 합 오차	1.110e-16	PASS
실행시점 가격	결과 API의 winOdds/plcOdds만 존재	둘 다 실행시점 미확보

3.2 frozen 29피쳐를 그대로 재현할 수 있는가

현재 승인된 출전표·상세성적 API에서 **6/29개**는 원천·변환 근거가 연결된 재현 후보이고 23개는 원천 또는 동일 builder가 없다. 그러나 6개도 fresh 행을 동일 builder와 TRAIN 전처리기로 변환해 v11 수치와 행단위 일치시키는 **numeric exact replay**를 완료하지 않았다. 따라서 frozen global29 점수화 준비는 되지 않았다.

근거 연결 후보: age__pr, oh_sex_암, wgBudam_chg, wgBudam__pr, te_owName, age. partial 8-15의 기저 성분은 2/8, partial 30+는 1/5이지만, closing/result odds

gate에 실행가능 시각이 없어 결정시점 전체 상호작용은 각각 **0/8, 0/5**다. 결측을 0·중 양값으로 채우는 스트레스 실험은 frozen 재현이 아니므로 수행하지 않았다. 상세 근거:

outputs/reports/fresh_frozen_feature_reproducibility_extended_20260823/feature_reproducibility.csv

서로 다른 두 집합: 최소모델 5피처는 age_percentile, burden_percentile, burden_change, sex::거, sex::수다. frozen global29의 provenance-ready 6개 후보와 정의·변환·열 집합이 같지 않다. 따라서 '5피처 모델이 6/29를 사용했다'고 해석하면 안 된다.

전처리 검증:

data/revised_v11_seoul_bugyeong_rank_clean_preprocessed/preprocessing_validation.json · manifest:

data/revised_v11_seoul_bugyeong_rank_clean_preprocessed/preprocessing_manifest.json

전체 착순 데이터에는 tied/gapped 또는 0착순 경주가 일부 있다. 승자확률 실험은 각 경주의 유일한 1착 라벨을 사용한다. 전체 순위지표 계산은 manifest의 invalid-order 정책에 따라 부적격 경주를 제외한다.

4. 문헌·현업·유사 프로젝트 심층 조사

문헌 종합: 시장확률에 추가되는 OOS 정보는 존재할 수 있으나, 높은 공제율 때문에 작은 예측 개선은 수익이 되지 않는다. 전문 조직의 공개자료에서 반복되는 경쟁우위는 실시간 배당·풀, 데이터 QA, 주문 실행, 리베이트, 풀 충격 관리다. 상세 알고리즘과 독립 감사 장기 ROI를 함께 공개한 회사 사례는 확인하지 못했다.

4.1 프로젝트에 직접 적용한 해법

외부 해법	현재 적용	판정
Benter OOS fundamental + market	$\log(q)$ Base Margin과 residual 학습	적용
부분 풀링 band specialist	전역 29피처 + 8-15/30+ 상호작용	실제 학습
시장가격 고려 모델선택	VALID ΔLL 와 paired 시장대조로 잠금	적용
late-odds path	현재 원천에 시점별 snapshot 없음	데이터 필요
Reality Check/SPA	현재 BH·독립 Holm; 완전한 전략 ledger RC/SPA는 후속	부분
복합승식 전체 조합 EDGE	낙점 조합 사전배당 없음	직접 검증 불가

4.2 1차·공식·유사 연구 근거

A급 Benter (1994) — Computer Based Horse Race Handicapping and Wagering Systems

OOS fundamental과 시장확률의 결합, advantage, fractional Kelly, pool impact의 1차 근거.

A급 Harville (1973) — Assigning Probabilities to Multi-Entry Competitions

단승확률에서 순서 조합확률을 만드는 고전 기준선; 조건부 독립 한계가 있음.

A급 Gneiting & Raftery (2007) — Strictly Proper Scoring Rules

log score를 확률예측 1차 지표로 사용하는 이론적 근거.

A급 Snowberg & Wolfers (2010) — Explaining the Favorite–Long Shot Bias

대규모 시장에서 확률오인과 longshot 손실을 분리한 근거; 8–15배 보편 수익 근거는 아님.

A급 Jeong, Kim & Ro (2019) — On the Efficiency of Racetrack Betting Market: Korea

서울 경마시장 FLB의 국내 직접 연구. 일부 변수가 in-sample/당일 결과성이어서 그대로 전용하지 않음.

A급 Meyer & Hundtofte (2023) — The Longshot Bias Is a Context Effect

같은 배당이라도 최근 시장 맥락이 오가격과 관련될 수 있음을 보임.

C급 Hanyu et al. (2026 preprint) — Are Final Market Prices Sufficient for Information Aggregation?

JRA 중간배당 연구. 마감 전 배당경로가 최종배당만으로 설명되지 않는 정보를 가질 가능성.

A급 International Journal of Forecasting (2026) — Market-model profitability

시장가격을 고려한 모델 선택이 특정 조건에서 OOS 수익성을 개선할 수 있다는 최근 동료평가 근거.

C급 공개 재현 코드 — market-model-profitability

시장가격 목적의 모델 선택을 재현할 수 있는 OSS 코드.

A급 White (2000) — A Reality Check for Data Snooping

많은 전략 중 최고 결과가 우연인지 통제하는 검정.

A급 Hansen (2005) — A Test for Superior Predictive Ability

다수 전략의 우월예측능력 검정.

A급 Romano & Wolf (2005) — Stepwise Multiple Testing

의존적인 다중 가설의 FWER 통제 근거.

A급 KRA — 승식과 수익금 배분

한국마사회 공식 페이지는 총 환급금 73%를 제시한다. 승식별 20%·27%는 프로젝트 지정 기준이며 이 페이지가 그 분류를 직접 입증하지는 않는다.

A급 KRA·공공데이터포털 — 출전표 상세 API26_2

fresh 출전표·출발시각·말/기수/조교사/마주·부담중량의 실제 원천. 2026-08-10~22 전 날짜 조회 원문 52개를 SHA와 함께 보존.

A급 KRA·공공데이터포털 — 상세 경주성적 API214_1

fresh 착순과 결과 winOdds/plcOdds의 실제 원천. 둘 다 문서상 시점별 실행가격으로 정의되지 않아 종가/결과 기준으로만 사용.

A급 KRA 모바일 — 서울·부경 확정 환급 페이지

7개 승식의 적중조합과 원금 포함 확정 환급을 수집하는 공식 결과 페이지.

B급 HKJC — Pools, takeout and rebate information

전문 베팅 환경에서 승식·유동성·리베이트가 운영성과에 영향을 주는 공식 자료.

B급 NYRA — CAW guardrails

막판 자동주문이 배당·실행에 미치는 운영상 중요성의 1차 자료.

C급 Vincennes leakage-free ML — Leakage-free horse-racing ML preprint

예측지표 개선이 value-bet 수익으로 이어지지 않을 수 있다는 유사 프로젝트 경고 사례.

A급 Frontiers 2026 — Race-level upset risk

동료평가 Brief Research Report. 경주 위험 게이트와 말 선택을 분리하지만 ROI 증거와는 별개.

5. 실제 학습 파이프라인과 반복 가설

Phase 0	v11 XGBoost·LightGBM·CatBoost·Random Forest·Deep RankNet·Plackett-Luce를 실제 학습하고 전체 착순·시장 앵커 기준선을 구축.
H1	8-15배를 보존하고 TRAIN에서 30배+를 추가 발견. 시장잔차 조건부 logit·Base Margin을 실제 학습. 시장 대비 양의 ΔLL 은 관측됐으나 전역잔차 대비 부분 풀링의 증분은 미확정.
H2	3개 시드 MLP와 masked self-attention을 실제 학습해 12개 .pt 파라미터 저장. 둘 다 시장보다 좋았지만 Attention의 추가 이점은 미지시.
H3	부분 풀링과 딥 모델의 log-pool 가중치를 VALID likelihood로 학습. 부분 풀링 가중치 0.000000045로 사실상 배제되어 상보성 가설 미지시.
H4	TRAIN A/B/C 내부에서 중요도 >0.5%이면서 3회 양수인 9피처를 선별하고 sparse MLP 재학습. 시장보다 좋았지만 dense보다 개선되지 않음.
H5a	4개 rolling 평가창마다 직전 calibration 창에서 8-15배 연승 top20 수치 임계값을 잠그고 조건부 로짓 32회를 실제 재학습. 2,185경주에서 partial30의 시장 대비 ΔLL 과 global 대비 증분, paired 연승 우위가 Holm 5%를 통과했지만 절대 ROI는 미통과.
H5b	원래 VALID의 임계값 0.070960을 완전 고정한 채 TEST를 4개 expanding fold로 검증. partial30의 시장 대비 ΔLL 과 연승 q-대조 대비 ΔROI 는 Holm 5% 통과, 절대 ROI는 미통과.
H6	각 TEST fold 이전 후보만으로 시장 앵커 이항 보정기 4개를 실제 적합. 보정 후 log loss·Brier 점추정은 개선됐지만 Holm 보정 후 0개 통과, Kelly 수익은 더 악화되어 경제적 가설 미지시.
H7	rolling 8개 창에서 안정적이던 clinic_30d를 실제 제거·재학습해 40회 조건부 logit과 32개 ablation fit을 실행. global 증분 +0.00130, partial8 증분 +0.00094였지만 두 CI 모두 0을 포함해 Holm 5% 미통과.
H8a	KRA에서 2026-08-16-22의 27경주를 먼저 수집하고 entry-only 5피처 최소 시장앵커 모델을 실제 학습. ΔLL +0.00414, day/race CI 모두 0 포함.

H8b

첫 결과 확인 뒤 2026-08-10~22 전 날짜를 조회해 37경주를 추가. 추가 블록 $\Delta LL + 0.02864$, race/day bootstrap CI는 양수였지만 4개 일자 exact sign-flip $p=0.125$ 이며 optional continuation이라 pristine 사전등록 확증은 아니다. pooled 64경주 $\Delta LL + 0.01831$ 도 같은 제한을 가진다.

H9

공식 KRA 확정환급 원문 7개를 저장하고 64경주×7승식, 69,276개 후보 티켓을 실제 정산. 수익이 95% 수준에서 확인된 승식은 0개이며, fresh paired 시장대조 family도 Holm 5% 통과 0개.

Audit

각 실행을 별도 스크립트로 확률합·ROI·공식배당·최대당첨·경마장·반기·haircut·Holm까지 재계산.

5.1 기존 전체 착순 모델의 실제 TEST 결과

모델	NDCG@5	Spearman	Rank MAE	Top3 순서 일치	Top3 집합 일치
CatBoost YetiRank	0.7780	0.4553	2.440	1.39%	7.24%
Deep RankNet	0.7752	0.4450	2.467	1.58%	7.79%
XGBoost Ranker	0.7732	0.4366	2.492	1.48%	7.33%
Plackett-Luce Neural	0.7719	0.4368	2.482	1.58%	7.42%
Random Forest	0.7684	0.4280	2.512	1.21%	7.33%
LightGBM LambdaRank	0.7685	0.4206	2.539	1.76%	6.86%

착순 모델은 경주 내 전체 순위를 평가한다. 이번 시장오류 연구의 ΔLL -EDGE 모델과 목표가 다르므로 순위 1위 모델이 자동으로 베팅 1위 모델은 아니다.

5.2 새 실제 학습 증거

실험	학습 산출물	로그	독립 감사
부분 풀링	models/partial_pooling_market_challenger_20260823/final_train_valid_models.joblib	outputs/reports/partial_pooling_market_challenger_20260823/logs/execution.log	 PASS

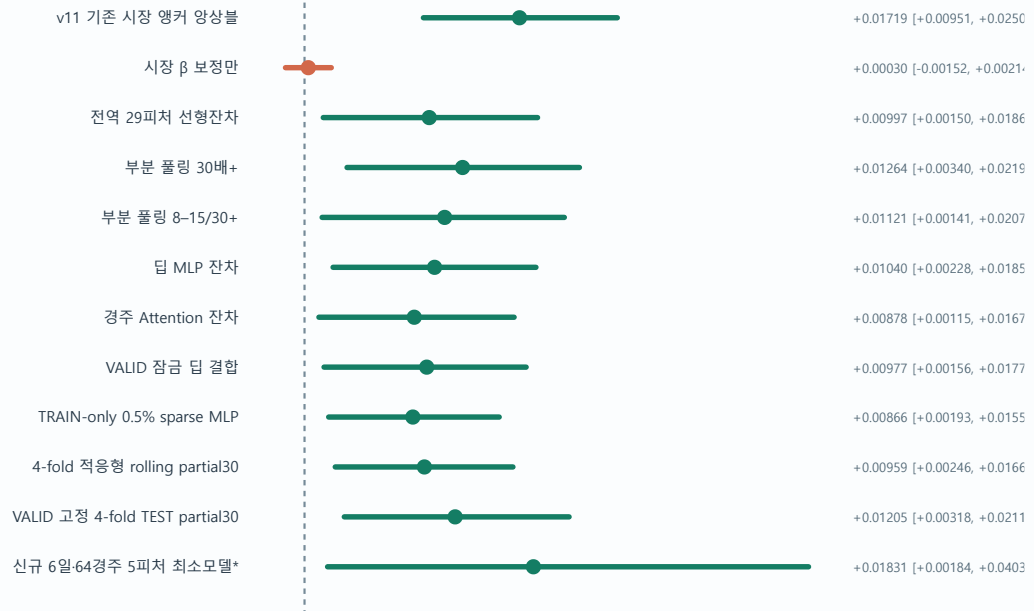
실험	학습 산출물	로그	독립 감사
MLP + Attention	12개 .pt + scaler	outputs/reports/deep_market_challengers_20260823_v2/logs/execution.log	PAS S
log-pool stack	models/market_residual_log_pool_stack_20260823/log_pool_model.json	outputs/reports/market_residual_log_pool_stack_20260823/logs/execution.log	PAS S
0.5% sparse MLP	9피쳐, 실제 .pt	outputs/reports/sparse_deep_residual_challenger_20260823/logs/execution.log	PAS S
적응형 rolling H5a	32 fits · 4 model files	outputs/reports/rolling_origin_market_challenger_20260823/logs/execution.log	9/9 PAS S
VALID 고 정 rolling H5b	32 fits · 8 model files	outputs/reports/fixed_lock_rolling_stability_20260823/logs/execution.log	11/ 11 PAS S
rolling place 보 정 H6	4 calibrator JSON	outputs/reports/rolling_place_probability_calibration_20260823/logs/execution.log	7/7 PAS S
clinic_30 d 제거 재학습 H7	40 conditional-logit · 32 ablation fits	outputs/reports/clinic30d_rolling_ablation_20260823/logs/execution.log	7/7 PAS S
fresh KRA 수 집·감사 H8	52 raw API files · 64 completed races	outputs/reports/fresh_oos_extended_collection_audit_20260823/independent_audit_summary.json	11/ 11 PAS S
fresh entry- only 최 소모델 H8	models/fresh_minimal_entry_market_challenger_extended_20260823/minimal_entry_market_challenger.joblib	outputs/reports/fresh_minimal_entry_market_challenger_extended_20260823/logs/execution.log	8/8 PAS S

실험	학습 산출물	로그	독립 감사
fresh 추 가 37경 주 분리 H8b	초기 27과 동일행 261개 일치 · 추가 37 별도 계산	outputs/reports/incremental_fr esh_holdout_20260823/experimen t_summary.json	15/ 15 PAS S
fresh 배 당구간 진단	winner band-runner calibration 사후 분해	outputs/reports/fresh_minimal_ diagnostics_extended_20260823/ experiment_summary.json	9/9 PAS S
fresh 공 식 7승식 정산 H9	448 ticket rows · 69,276 candidates	outputs/reports/fresh_all_bets_ extended_20260823/independent_ audit/independent_audit_summa ry.json	17/ 17 PAS S
fresh paired 시장대조 H9	race/day bootstrap · exact sign- flip · Holm	outputs/reports/fresh_all_bets_ paired_advantage_extended_202 60823/independent_audit/indepe ndent_audit_summary.json	53/ 53 PAS S

디버깅 기록: 첫 딥 실행은 float32 Softmax 경주합 오차가 약 1.22×10^{-7} 로 독립 기준 10^{-10} 을 넘겨 FAIL했다. float64 경주별 재정규화를 추가하고 전 과정을 v2로 재학습해 PASS했다. 실패 폴더는 원인 추적용으로 보존한다.

6. 시장확률 예측 성과

서로 다른 시간순 OOS의 시장 대비 Δ LL/경주 (행별 표본·CI 정의 확인)



모델	평가 범위	Δ LL/경주	일자-block 95% CI	판정
v11 기존 시장 앵커 앙상블	재사용 TEST · 1,101경주	+0.017194	+0.009507 ~ +0.025014	해당 CI>0
시장 β 보정만	재사용 TEST · 1,101경주	+0.000302	-0.001524 ~ +0.002140	미확정
전역 29피처 선형잔차	재사용 TEST · 1,101경주	+0.009974	+0.001498 ~ +0.018638	해당 CI>0
부분 풀링 30배+	재사용 TEST · 1,101경주	+0.012641	+0.003400 ~ +0.021986	해당 CI>0
부분 풀링 8-15/30+	재사용 TEST · 1,101경주	+0.011205	+0.001406 ~ +0.020779	해당 CI>0
딥 MLP 잔차	재사용 TEST · 1,101경주	+0.010400	+0.002282 ~ +0.018508	해당 CI>0

모델	평가 범위	Δ LL/경주	일자-block 95% CI	판정
경주 Attention 잔차	재사용 TEST · 1,101경주	+0.0087 75	+0.001150 ~ +0.016763	해당 CI>0
VALID 잠금 딥 결합	재사용 TEST · 1,101경주	+0.0097 72	+0.001561 ~ +0.017724	해당 CI>0
TRAIN-only 0.5% sparse MLP	재사용 TEST · 1,101경주	+0.0086 63	+0.001931 ~ +0.015569	해당 CI>0
4-fold 적응형 rolling partial30	VALID+TEST rolling · 2,185경주	+0.0095 87	+0.002457 ~ +0.016667	해당 CI>0
VALID 고정 4-fold TEST partial30	재사용 TEST · 1,101경주	+0.0120 46	+0.003180 ~ +0.021159	해당 CI>0
신규 6일·64경주 5피처 최소모델*	fresh pooled · 64경주/6일	+0.0183 06	+0.001842 ~ +0.040309	해당 CI>0

해석: VALID 고정 rolling partial30은 재사용 TEST 4개 fold에서 +0.01205였다. fresh 별표 행은 frozen partial30과 모델·표본이 모두 다른 5피처 모델이다. 더구나 pooled 64경주는 먼저 결과를 본 27경주 뒤 37경주를 추가 수집한 표본이므로 독립 복제 성공으로 합치거나 수치만 직접 비교하지 않는다.

6.1 fresh 표본을 27 + 37 + pooled 64로 분리

범위	경주	일자	Δ LL	일자-block 95% CI	경주 bootstrap 95% CI	정확한 해석
먼저 확인한 표본	27	2	+0.004139	-0.001298 ~ +0.013380	-0.031464 ~ +0.035473	최초 결과; 두 CI 모두 0 포함
그 뒤 수집한 미열람 추가 블록	37	4	+0.028644	+0.002391 ~ +0.056356	+0.004503 ~ +0.053012	4일 exact p=0.125(격자 1/16); 첫 결과 뒤 확장
pooled	64	6	+0.018306	+0.001842 ~ +0.040309	-0.001997 ~ +0.038029	optional-continuation 편향 가능; pristine confirmation 아님

초기 27경주의 확장 파일 내 예측은 261행 모두 원본과 동일했다(모델·시장확률 최대차 0). 추가 37경주의 두 bootstrap CI가 양수인 점은 유망하지만, 일자 cluster가 4개뿐이고 exact sign-flip 관측 $p=0.125$ (16개 부호조합 중 2개, 격자 해상도 1/16)다. 표본 확장 결정도 초기 결과 확인 뒤였으므로 확증이라고 부르지 않는다.

6.2 fresh에서 시장우위가 나온 배당 구간

실제 승자 closing 배당	경주	평균 ΔLL	경주 bootstrap 95% CI	점추정
<3	17	+0.051647	+0.029655 ~ +0.071627	점추정 시장 우위
3-5	16	+0.052140	+0.020861 ~ +0.085392	점추정 시장 우위
5-8	13	+0.000681	-0.052718 ~ +0.050160	점추정 시장 우위
8-15	10	-0.056070	-0.117847 ~ -0.000247	시장 열위
15-30	4	-0.028137	-0.068830 ~ +0.006808	시장 열위
30+	4	+0.030936	-0.021743 ~ +0.059564	점추정 시장 우위

사후 분해에서 fresh 개선은 승자 배당 <3배와 3-5배에 집중됐다. 반대로 8-15배 승자 10경주의 평균 ΔLL 은 -0.056070였다. 모든 8-15배 출전마 131두의 실제 승수는 10, 시장 기대 9.751, 모델 기대 9.578였고 모델 Brier가 시장보다 0.000472 나빴다. 이는 closing odds를 쓴 다중 사후분해이므로 'favorites 모델' 규칙으로 승격하지도, 과거 8-15배 가설 전체를 단번에 폐기하지도 않는다.

6.3 반복 가설 판정

가설	사전 기대	결과	판정
H1 부분 풀링	구간별 시장오류가 전역잔차와 다름	시장 대비 +0.01264; global 대비 점차 +0.002667, paired CI 미계산	제한적 지지·증분 미확정
H2 Attention	말 간 상호작용이 MLP 보다 개선	Attention +0.00878, MLP +0.01040	추가 이점 미지
H3 log-pool	선형·딥 오차가 상보적	VALID가 부분 풀링 가중치를 사실상 0으로 학습	미지지
H4 0.5% sparse	약한 피쳐 제거로 일반화 개선	sparse +0.00866 vs dense +0.01040	미지지

가설	사전 기대	결과	판정
H5 rolling 안정성	시장우위와 방어 선택이 시계열 창에서 유지	fixed: $\Delta LL +0.01205$, paired $\Delta ROI +31.80\%$; 둘 다 Holm 통과, 절대 ROI 미통과	방어 신호 지지
H6 확률보정	place 보정이 proper score와 Kelly를 함께 개선	점추정 score 개선, Holm 0/4; calibrated Kelly -18.83%	경제적 미지지
H7 clinic 증분	안정적 중요도는 실제 예측 증분으로 이어짐	global $+0.00130$ $[-0.00253,+0.00512]$; partial8 $+0.00094$ $[-0.00341,+0.00540]$	미지지
H8 fresh 최소모델	날짜상 신규 경주에서도 closing 시장보다 우수	pooled $+0.01831$; 27+사후추가37, race CI $[-0.00200,+0.03803]$	유망·확증 아님
H9 fresh 7승식	확률우위가 공식환급 수익으로 연결	64경주에서 수익 확정 0/7; paired Holm 통과 0/7	미지지

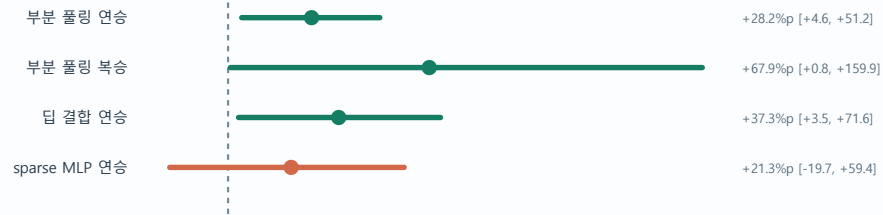
7. 7개 승식 수익·시장 비교

표는 VALID에서 *paired* 우위 95% 하한을 최대화해 잠근 부분 폴링 정책을 TEST에서 한 번 적용하고, 독립 감사 10,000회로 재계산한 값이다.

승식	모델	정책	베팅	모델 ROI	q 기반 대조정책 ROI	ΔR OI	모델 95% CI	paired 95% CI	Holm 조정 p
단 승	partial _30_pl us	top_10 pct_ed ge	54	-100.00%	-32.04%	-67.96%	-100.00% ~ -100.00%	-224.69% ~ 0.00%	1.000
연 승	partial _8_15	top_20 pct_ed ge	184	+2.12%	-26.03%	+28.15%	-19.71% ~ +24.14%	+4.60% ~ +51.19%	0.127
복 승	partial _30_pl us	top_20 pct_ed ge	159	+30.88%	-36.98%	+67.86%	-57.35% ~ +146.71%	+0.78% ~ +159.94%	0.231
쌍 승	partial _30_pl us	top_30 pct_ed ge	249	-12.25%	-52.73%	+40.48%	-75.23% ~ +67.59%	-4.33% ~ +101.78%	0.439
삼 복 승	partial _30_pl us	all_can didates	1,071	-61.18%	-6.62%	-54.56%	-88.56% ~ -26.88%	-100.07% ~ -8.15%	1.000
삼 쌍 승	partial _8_15	all_can didates	970	-11.91%	-47.81%	+35.91%	-55.65% ~ +40.60%	-5.24% ~ +84.53%	0.439
복 연 승	partial _both	all_can didates	970	-22.23%	-27.10%	+4.88%	-32.64% ~ -11.29%	-5.48% ~ +15.69%	1.000

q 기반 대조정책 ROI는 동일 경주에서 시장확률 q가 고른 같은 수의 티켓을 공식 환급배당으로 정산한 비교 값이며, 시장 전체 평균수익이나 공제율 자체가 아니다.

핵심 후보의 q 기반 대조정책 대비 paired ΔROI



수익 확정 0개: 어느 승식도 모델 절대 ROI 95% CI 하한이 0을 넘지 않았다. 최초 7승식 동시 탐색에서는 Holm 5% paired 통과도 0개였다. 이후 별도로 사전 설계한 연승 rolling 가족에서는 q-대조 대비 우위가 통과했지만, 이는 절대 수익 확정과 다르다.

7.1 후속 rolling 연승 강건성

검증 설계	경주	베틱	모델 ROI	절대 ROI 95% CI	q 대조 ROI	paired ΔROI	paired 95% CI	Holm
직전창 적응형 임계값	2,185	366	+2.43%	-13.41% ~ +18.80%	-21.01%	+23.44%	+6.20% ~ +41.77%	paired p=0.0140
VALID 임계값 고정 TEST	1,101	200	+1.30%	-18.65% ~ +21.96%	-30.50%	+31.80%	+10.51% ~ +53.76%	paired p=0.00480

고정 설계에서 연승은 200건 중 75건 적중(37.50%), 평균 선택배당 2.869배였다. q 대조는 같은 경주에서 동일 개수만큼 시장확률 순으로 선택한 정책이다. 모델의 +1.30% 절대 ROI는 불확실성이 매우 커 수익으로 확정할 수 없지만, 대조정책의 -30.50%보다 손실을 줄인 차이는 family-wise 보정 후에도 남았다. 단, 동일 TEST를 네 창으로 나눈 것이므로 fresh 독립 복제는 아니다.

7.2 현재 가장 방어적인 후보

후보	베틱	적중	모델 ROI	q 기반 대조정책 ROI	paired ΔROI	최대당첨 제거 후
부분 풀링 8-15배 연승 top20	184	70	+2.12%	-26.03%	+28.15%	+0.16%

후보	베팅	적중	모델 ROI	q 기반 대조정 책 ROI	paired ΔROI	최대당첨 제거 후
부분 풀링 30배+ 복승 top20	159	8	+30.88 %	-36.98%	+67.86%	+0.76%
딥 결합 8-15배 연승 top10	82	30	-0.37%	-37.68%	+37.32%	-4.32%

연승은 복승보다 결과가 한두 개 대형 배당에 덜 의존한다. 복승 +30.88%는 최대 당첨 제거 후 +0.76%이며 경마장·기간 부호가 바뀐다. 따라서 복승 고수익을 운용 가능한 EDGE라고 부르지 않는다.

7.3 복합승식의 정확한 한계

복승·쌍승·삼복승·삼쌍승·복연승은 모델의 말별 확률에서 Plackett–Luce/Harville proxy로 조합확률을 만들고, 선택된 고정 티켓이 적중했을 때 공식 환급배당으로 정산했다. 그러나 모든 낙첨 조합의 베팅 시점 배당이 없으므로 전체 조합 중 EV가 가장 큰 티켓을 선택한 직접 시장 EDGE 검정은 아니다.

7.4 fresh 64경주 공식환급 7승식 정산

KRA 공식 확정환급 HTML 7개에서 704개 환급행을 보존하고, 64경주×7승식 448건을 검증한 뒤 69,276개 후보 중 모델 probability-edge가 가장 큰 티켓을 경주·승식별 한 장씩 선택해 정산했다. 이 settlement protocol은 결과·공식 페이지가 존재한 뒤 작성된 descriptive post-hoc 정산이며 사전등록 전략이 아니다. 공식 최종환급은 공제가 이미 반영된 원금 포함 값이므로 20%·27%를 다시 차감하지 않았다.

승식	베팅	적중	적중률	ROI	일자-block 95% CI	M DD	√N Sharpe(비연율)	평균 p-q(단승 직접·그 외 proxy)	Brier 개선 (q/proxy-모델)	최대 당첨 제거 ROI	판정
단승	64	18	+28.12%	-17.81%	-61.82% ~ +43.03%	-16.89%	-0.967	+2.18%	+0.002923	-26.72%	미확정
연승	64	33	+51.56%	-12.34%	-34.92% ~ +5.93%	-8.90%	-1.072	+3.51%	-0.003629	-17.81%	미확정

승식	베팅	적중	적중률	ROI	일자-block 95% CI	MDD	√N Sharpe(비연율)	평균 p-q(단승 직접-그 외 proxy)	Brier 개선 (q/proxy-모델)	최대 당첨 제거 ROI	판정
복승	64	8	+1.250%	-17.81%	-66.78% ~ +28.31%	-16.34%	-0.604	+1.79%	-0.002251	-33.59%	미확정
쌍승	64	6	+9.38%	+0.94%	-82.95% ~ +94.78%	-18.61%	0.021	+1.11%	-0.000026	-29.53%	미확정
삼복승	64	6	+9.38%	-17.81%	-76.43% ~ +48.38%	-21.90%	-0.502	+1.67%	-0.001500	-42.81%	미확정
삼쌍승	64	0	0.00%	-100.00%	-100.00% ~ -100.00%	-64.00%	N/A	+0.47%	-0.000312	-100.00%	손실확인
복연승	64	17	+26.56%	-13.44%	-54.81% ~ +35.86%	-11.80%	-0.653	+3.45%	-0.006156	-25.78%	미확정

fresh 절대수익 확정 0/7: 쌍승의 점추정만 +0.94%였으나 95% CI는 -82.95%~+94.78%이고, 19.5배 최대 적중 하나를 실패로 바꾸면 ROI -29.53%다. 삼쌍승은 0적중·ROI -100%다. 확률 ΔLL 개선이 실제 티켓 수익으로 이어졌다는 근거는 없다.

7.5 fresh 모델 대 q 선택정책의 paired 비교

승식	대조의 성격	모델 ROI	q 대조 ROI	paired Δ ROI	일자-block 95% CI	경주 bootstrap 95% CI	exact p	Holm p	판정
단승	direct closing win q	-17.81%	-34.22%	+16.41%	-28.27% ~ +74.43%	-18.91% ~ +55.62%	0.4375	1.0000	미통과
연승	closing-win-q combination proxy	-12.34%	-10.16%	-2.19%	-23.20% ~ +12.32%	-26.56% ~ +22.81%	0.5781	1.0000	미통과
복승	closing-win-q combination proxy	-17.81%	+16.41%	-34.22%	-128.39% ~ +45.80%	-105.62% ~ +37.34%	0.7812	1.0000	미통과
쌍승	closing-win-q combination proxy	+0.94%	-34.69%	+35.62%	-50.88% ~ +102.94%	-53.59% ~ +136.88%	0.2500	1.0000	미통과
삼복승	closing-win-q combination proxy	-17.81%	+55.31%	-73.12%	-174.21% ~ +2.03%	-155.78% ~ -9.68%	0.9375	1.0000	미통과
삼쌍승	closing-win-q combination proxy	-100.00%	+34.53%	-134.53%	-304.24% ~ 0.00%	-342.03% ~ 0.00%	1.0000	1.0000	미통과
복연승	closing-win-q combination proxy	-13.44%	-2.03%	-11.41%	-50.98% ~ +34.13%	-51.25% ~ +28.91%	0.6875	1.0000	미통과

단승만 closing 단승 시장확률 q와 직접 비교했다. 나머지 6승식의 대조는 단승 q를 조합한 proxy이며 실제 복합승식 시장가격이 아니다. 단승 paired 차이는 +16.41%p였지만 day CI와 race CI가 모두 0을 포함했고 exact p=0.4375, Holm p=1.0이다. fresh family에서 통과 승식은 0개다.

7.6 8-15배 가설의 fresh 엄격 스트레스

승식	해당 경주	배 팅	적 중	ROI	일자-block 95% CI	MDD	√N Sharpe(비연 율)	판정
단승	56	56	3	-45.71 %	-100.00% ~ +40.40%	-33.5 1%	-1.485	미확정
연승	56	56	9	-61.79 %	-73.33% ~ -49.44%	-35.2 0%	-5.146	손실 확인
복승	45	45	0	-100.0 0%	-100.00% ~ -100.00%	-45.0 0%	N/A	손실 확인
쌍승	45	45	0	-100.0 0%	-100.00% ~ -100.00%	-45.0 0%	N/A	손실 확인
삼복 승	18	18	0	-100.0 0%	-100.00% ~ -100.00%	-18.0 0%	N/A	손실 확인
삼쌍 승	18	18	0	-100.0 0%	-100.00% ~ -100.00%	-18.0 0%	N/A	손실 확인
복연 승	45	45	1	-59.33 %	-100.00% ~ +40.77%	-26.7 0%	-1.459	미확정

정의: 티켓의 모든 구성마가 $8 \leq \text{closing winOdds} < 15$ 인 경우만 허용한 사후 스트레스다. 단승 -45.71%, 연승 -61.79%, 복승·쌍승·삼복승·삼쌍승 -100%, 복연승 -59.33%였다. 이것은 과거의 '한 다크호스를 조합에 포함'한 정책보다 훨씬 엄격하므로 과거 8-15배 결과의 직접 재현도, 그 가설 전체의 반증도 아니다. 다만 동일 최소모델·fresh 표본에서는 8-15배가 수익원으로 보이지 않았다는 반대 근거다.

현재 실제 stake = 0. 실행시점 전 조합가격이 없어 복합승식 EV·Kelly를 식별할 수 없고, 단승도 6일·64경주에서 paired 우위나 절대수익이 확인되지 않았다.

8. 안정성·수수료·슬리피지·Kelly

8.1 부분 풀링 연승의 경마장·기간 안정성

분해	배팅	모델 ROI	q 기반 대조정책 ROI	paired ΔROI
venue:부경	81	-2.84%	-36.17%	+33.33%

분해	베팅	모델 ROI	q 기반 대조정책 ROI	paired ΔROI
venue:서울	103	+6.02%	-18.06%	+24.08%
half:first_half	91	+0.66%	-33.19%	+33.85%
half:second_half	93	+3.55%	-19.03%	+22.58%

부분 폴링 연승 모델 ROI는 부경 -2.84%, 서울 +6.02%로 경마장 부호가 갈리지만, 전반기 +0.66%, 후반기 +3.55%로 두 기간 모두 양수였다. 이 정도 안정성은 후속 forward 후보로는 유용하지만 확증은 아니다.

8.2 핵심 후보의 자금곡선 지표

베팅 크기	베팅	적중률	평균 선택배당	MDD	Sharpe	총수익률
Flat 1%	184	+38.04%	2.849	-15.83%	0.212	+2.25%
Fractional Kelly	168	+38.04%	2.849	-22.79%	0.053	-2.32%

부분 폴링 8-15배 연승 후보는 184건 중 70건 적중(38.04%), 평균 선택배당 2.849배, flat 1% MDD -15.83%, per-bet Sharpe 0.212였다. Fractional Kelly는 168건에서 총수익률 -2.32%, MDD -22.79%, Sharpe 0.053으로 flat 방식보다 나아지지 않았다.

8.3 환급배당 haircut 민감도

가상 haircut	베팅	모델 ROI	q 기반 대조정책 ROI	paired ΔROI
0%	184	+2.12%	-26.03%	+28.15%
2%	184	+0.08%	-27.51%	+27.59%
5%	184	-2.99%	-29.73%	+26.74%
10%	184	-8.09%	-33.43%	+25.34%
20%	184	-18.30%	-40.83%	+22.52%

부분 폴링 연승은 2% haircut에서 약 +0.08%로 거의 손익분기, 5%에서 -2.99%다. 이는 실제 측정된 slippage가 아니라 스트레스 시나리오다.

8.4 공제율과 손익분기

필요 상대확률 상승 $\approx 1/(1-\tau)$: 단승 $\tau=0.20 \rightarrow 1.25$ 배, 연승을 포함한 다중 승식 $\tau=0.27 \rightarrow 1.3699$ 배

hurdle 민감도는 프로젝트 지정 기준인 단승 20%, 연승을 포함한 다중 승식 27%를 사용했다. 현재 인용한 KRA 공식 페이지는 총 환급금 73%만 제시하므로 승식별 분류의 직접 공식 근거는 아니다. 실제 공식 환급배당으로 정산할 때는 공제가 이미 반영돼 있으므로 다시 차감하지 않았다.

8.5 Kelly 적용 판정

현재 실전 **stake = 0**. 확률 하한으로 계산한 EV가 양수이고 fresh OOS에서 재현되기 전 Kelly를 적용하면 모델 불확실성을 레버리지한다. 다음 forward에서만 1/4 Kelly, 경주당 자산 0.25% 상한, 일일 손실상한을 사전등록해 비교한다.

8.6 rolling 확률보정의 실제 실패 결과

후보 관측	시장 LL	미보정 LL	보정 LL	시장 Brier	미보정 Brier	보정 Brier
961	0.619434	0.622774	0.617543	0.214591	0.216021	0.213674

각 fold 이전 후보로만 적합한 시장 앵커 보정기는 미보정 대비 LL을 +0.005231, Brier를 +0.002346 개선했다. 그러나 4개 proper-score 가설의 Holm 통과는 0개였다. 미보정 Kelly 총수익률 -0.81%에서 보정 Kelly -18.83%로 악화됐다. 보정은 선택 집합을 바꾸지 않아 flat ROI는 동일하다.

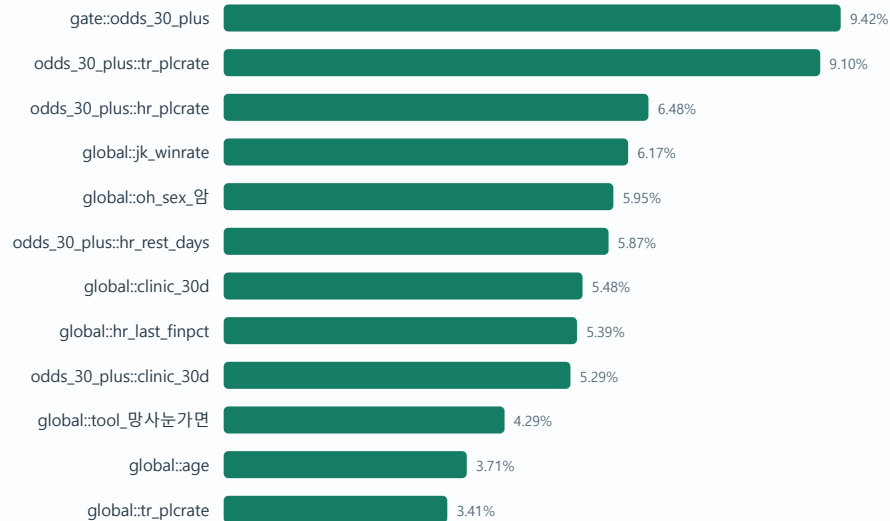
9. XAI·이변 피처

중요도 목표: 1등 말을 잘 고르는 일반 중요도가 아니라, 시장 q를 기준으로 둔 뒤 추가되는 residual 정보의 중요도다. 계수·permutation 중요도는 연관성이 지 인과효과가 아니다.

9.1 partial_30_plus 표준화 계수 중요도

항	계수	계수 비중
gate::odds_30_plus	-0.11281	9.42%
odds_30_plus::tr_plcrate	+0.10907	9.10%
odds_30_plus::hr_plcrate	+0.07766	6.48%
global::jk_winrate	-0.07394	6.17%
global::oh_sex_암	-0.07125	5.95%
odds_30_plus::hr_rest_days	-0.07037	5.87%
global::clinic_30d	+0.06561	5.48%
global::hr_last_finpct	+0.06459	5.39%
odds_30_plus::clinic_30d	-0.06340	5.29%
global::tool_망사눈가면	-0.05135	4.29%
global::age	-0.04445	3.71%
global::tr_plcrate	+0.04089	3.41%

partial_30_plus 상위 중요도



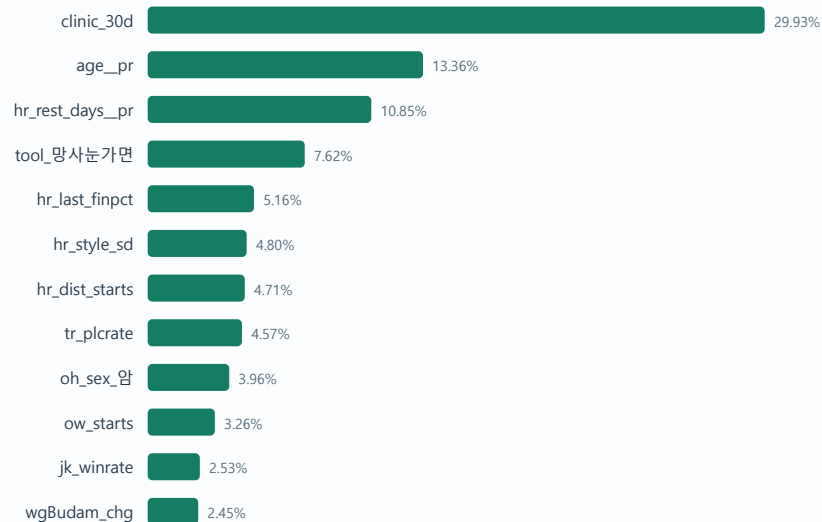
gate::odds_30_plus의 음수 계수는 30배+ 말 전체를 일괄 상향하는 모델이 아니라, 이 재사용 TEST의 해당 표본에서 시장 기대를 낮추는 방향의 보정이다. 실제 승수는 37, 시장 기대는 60.21, 모델 기대는 약 48.26이었다. 미래 구간의 보편 법칙으로 확정하지 않는다.

9.2 딥 MLP VALID 내 경주 permutation 중요도

피쳐	log-loss 증가	양의 중요도 비중	3회 범위
clinic_30d	+0.006266	29.93%	+0.005061~+0.007553
age_pr	+0.002796	13.36%	+0.002474~+0.003432
hr_rest_days_pr	+0.002271	10.85%	+0.000827~+0.004445
tool_망사눈가면	+0.001595	7.62%	-0.000658~+0.004733
hr_last_finpct	+0.001080	5.16%	+0.000384~+0.001645
hr_style_sd	+0.001005	4.80%	+0.000749~+0.001438
hr_dist_starts	+0.000986	4.71%	+0.000629~+0.001458
tr_plcrate	+0.000957	4.57%	+0.000650~+0.001254
oh_sex_암	+0.000829	3.96%	-0.000236~+0.002809
ow_starts	+0.000682	3.26%	+0.000294~+0.001377

피쳐	log-loss 증가	양의 중요도 비중	3회 범위
jk_winrate	+0.000530	2.53%	-0.000208~+0.001284
wgBudam_chg	+0.000513	2.45%	+0.000184~+0.000740

딥 MLP 시장잔차 중요도



clinic_30d는 프로젝트 코드에서 '최근 30일 진료·시술 횟수'로 정의된 원본 열이며 가장 큰 permutation 비중을 보였다. 그 외 코드명은 원천 데이터 정의서가 확인된 범위까지만 해석하고, 이름만 보고 인과적 의미를 추정하지 않는다.

9.3 0.5% TRAIN-only 선별 결과

29개 중 **9개**가 비중 >0.5% 및 3회 반복 모두 양수 조건을 통과했다:

```
clinic_30d, hr_dist_starts, hr_rest_days_pr, hr_last_finpct,
tr_winrate, jk_winrate, hr_style, tr_plcrate, hr_plcrate
```

그러나 sparse 재학습은 dense보다 ΔLL 이 낮고 베타 우위도 약해졌다. **0.5%는 설명용 절단 기준이지 최적 예측 규칙이 아니며, 선별 후 반드시 재학습해야 한다**는 점을 실제로 확인했다.

9.4 rolling 8개 모델의 8-15배 residual 안정성

항	평균 계수	평균 계수 비중	+ fold	- fold
gate::odds_8_15	+0.109506	8.92%	8	0
odds_8_15::clinic_30d	+0.086538	7.07%	8	0
odds_8_15::jk_starts	-0.082924	6.68%	0	8
odds_8_15::train_sec_14	-0.062716	4.97%	0	8
odds_8_15::wgBudam_chg	+0.039036	3.26%	8	0
odds_8_15::hr_rest_days	-0.034493	2.75%	0	8
odds_8_15::age_pr	-0.016232	1.30%	0	8

gate, clinic_30d, jk_starts, train_sec_14, wgBudam_chg, hr_rest_days, age_pr의 부호가 8/8 fit에서 같았다. 이는 재현 가능한 residual 연관성이지만 원인 또는 새 베타규칙이 아니다.

9.5 중요도와 실제 증분을 분리한 clinic_30d 제거 재학습

가설	clinic 포함-제거 ΔLL	95% CI	Holm p	판정
H7a_global_clinic_increment	+0.001300	-0.002530 ~ +0.005115	0.4978	미확정
H7b_partial8_clinic_increment	+0.000943	-0.003414 ~ +0.005404	0.4978	미확정

반증적 결과: clinic_30d는 계수 안정성과 큰 permutation 중요도를 보였지만, 실제로 제거하고 32개 ablation 모델을 재학습했을 때 증분 CI는 모두 0을 포함했다. 따라서 '영향이 크다' 또는 'EDGE의 원인'으로 승격하지 않는다. 더구나 fresh 결정시점 clinic 원천도 현재 키로 확보되지 않았다.

10. EV 손실·Transformer 검토

10.1 EV 직접 최적화의 수식과 보류 이유

$$r_i = p_i \cdot O_{i,exec} - 1, \quad w = \text{softmax}(z/T), \quad U = \sum_i w_i r_i, \quad L = -U$$

$$\partial L / \partial z_k = -(1/T) w_k (r_k - U)$$

$$\partial^2 L / \partial z_k \partial z_l = -(1/T^2) w_k [(\delta_{kl} - w_l)(r_k - U) - w_l(r_l - U)]$$

위 미분은 p 와 O , 따라서 r 을 고정 외생입력으로 두고 z 를 **베팅 배분 logit**으로 해석할 때의 식이다. z 가 예측모델 logit이면 p 도 z 의 함수이므로 그대로 성립하지 않는다. 이 Hessian은 일반적으로 양의 준정부호가 아니어서 tree Newton objective에 그대로 넣으면 불안정할 수 있다. 더 중요한 문제는 현재 O 가 **마감 후 확정배당**이라는 점이다. 이를 직접 최적화하면 실행 시점에 알 수 없는 가격에 맞춘 look-ahead 목적이 된다. 따라서 proper log loss를 1차 손실로 유지하고, $T-5/T-2/T-1$ 실행 가능 배당이 생긴 뒤에만 작은 EV regularizer와 Hessian clipping을 중첩 walk-forward에서 실험한다.

10.2 실제 Attention 실험

29개 비배당 피처를 32차원으로 투영하고, 경주별 padding mask가 있는 4-head self-attention 1층을 통과시킨 residual을 $\log(q)$ 에 더했다. 3개 시드, TRAIN 내부 early stopping, VALID 가족 선택, TEST 적용으로 실제 학습했다.

결과: Attention $\Delta LL +0.00878$ [0.00115, 0.01676], MLP $+0.01040$ [0.00228, 0.01851]. 경주 상호작용 가설 자체가 시장 대비 신호는 만들었지만 MLP보다 추가 개선되지는 않았다. 표본 3,158 train races에서 더 큰 Transformer를 늘리는 것은 현재 근거상 우선순위가 낮다.

11. 인사이트와 다음 방향

11.1 현재 데이터가 지지하는 것

1. **재사용 TEST에서 시장 잔차 신호가 시간창을 바꿔도 관측됐다.** 정적 v11 앵커뿐 아니라 4개 expanding TEST fold의 고정 설계에서도 partial30이 시장 대비 $\Delta LL +0.01205$, Holm $p=0.01020$ 이었다. 이는 시간 안정성 근거를 강화하지만 fresh 독립 반복 검증은 아니다.
2. **날짜상 fresh 표본에서도 최소 시장잔차 신호가 관측됐지만 확증은 아니다.** 27경주를 먼저 확인한 뒤 37경주를 추가 수집했다. 추가 블록 $\Delta LL +0.02864$ 의 race/day CI는 양수였지만 4일 exact sign-flip $p=0.125$ 이고, pooled 64는 optional-continuation 편향 가능성이 있다. frozen 29피치의 23개는 원천이 막혔고 나머지 6개도 numeric exact replay를 완료하지 않아 partial30의 fresh 성능은 아직 측정하지 못했다.
3. **30배+ 보정은 이 표본에서 하향 방향이었다.** 재사용 TEST의 30배+ 표본에서 실제 승수 37, 시장 기대 60.21, 모델 기대 48.26이었다. 미래 구간의 보편 법칙으로 확정하지 않는다.
4. **8-15배 연승은 재사용 TEST에서 가장 강한 방어 후보지만 fresh 최소모델에서는 재현되지 않았다.** VALID 고정 규칙의 200베팅 paired $\Delta ROI +31.80\%$ p는 Holm을 통과했지만 절대 ROI $+1.30\%$ 의 CI는 0을 포함한다. fresh 사후분해에서는 8-15배 승자 10경주의 ΔLL 이 -0.05607 였고, 모든 구성마가 8-15배인 엄격 정산은 전 승식 손실이었다.
5. **fresh 확률개선은 다크호스보다 인기마 구간에 집중됐다.** 승자 closing 배당 <3 배와 3-5배의 ΔLL CI는 양수였고 8-15배는 음수였다. 다만 closing 배당을 쓴 다중 사후분해라서 새로운 베팅필터로 쓰지 않는다.
6. **예측 개선과 수익은 별개라는 점을 실제 정산이 확인했다.** fresh 64경주 공식한급 7승식에서 수익 확정은 0개였고, 쌍승 $+0.94\%$ 도 최대 적중 제거 시 -29.53% 였다. fresh paired Holm 통과도 0개다.
7. **복잡성과 XAI 수치는 공짜가 아니다.** Attention, log-pool, sparse 축소, rolling place calibration은 명확한 추가 경제성과를 만들지 못했고, clinic_30d도 안정적 중요도와 달리 제거 재학습 증분은 미확정이었다.

11.2 우선순위가 가장 높은 데이터·실험

1. **의사결정 시점 시장:** T-20/T-10/T-5/T-2/T-1 단승·연승·모든 복합승식 odds와 pool, scratch를 원문·수집시각·SHA와 함께 저장한다.

2. **frozen 피쳐 원천 복구:** clinic·training·race overview·equipment 공식 API 활용신 청과 동일 누적/각질 builder를 복원하고, 현재 provenance-ready 6개도 TRAIN 변환기를 거친 행단위 numeric replay를 끝낸 뒤에만 global29/partial30을 fresh 점수화한다.
3. **fresh forward 누적:** 2026-08-14~22 64경주는 시작점일 뿐이다. 최소모델 규칙 을 바꾸지 말고 일자 cluster가 충분해질 때까지 누적해 day/race bootstrap-exact sign-flip·경마장 강건성이 함께 양성인지 확인한다.
4. **실행·용량:** 예상 주문액에 따른 자기 pool impact, 배당 악화, 주문 지연을 측정한다.
5. **다중검정:** 현재까지 폐기한 전략도 포함한 ledger로 White Reality Check/Hansen SPA를 일자 블록으로 수행한다.
6. **복합승식:** 전 조합의 사전배당이 생긴 뒤 Plackett–Luce, exponent-Harville, Monte Carlo를 직접 log loss와 EV로 비교한다.

11.3 사전등록할 운영 규칙

보존할 연구 후보: 과거에 잠근 $8 \leq$ 의사결정시점 단승배당 < 15 , partial_8_15 연 승, probability-edge 임계값 0.070960은 삭제하지 않되, fresh 반대 근거 때문에 운용 후보가 아니라 재검증 가설로만 둔다. **확증 지표:** 시장 대비 OOS ALL CI 하한 > 0 , 직접 시장대조 paired Δ ROI CI 하한 > 0 , 절대 ROI CI 하한 > 0 , Holm/SPA 통과, 2% 실측 가격악화 후 ROI ≥ 0 . **중지 규칙:** 어느 하나라도 실패하면 자금 0, 모델 재탐색은 다음 데이터 블록에서만.

추가 모델 반복을 기존 TEST에서 계속하면 “개선”이 아니라 test overfitting이 된다. 다음 개발의 최우선은 현재 구축한 KRA 원문 수집을 결정시점 피쳐·배당 스냅샷까지 확장하는 것이다.

12. 한계·재현 근거·출처

12.1 반드시 남는 한계

- TEST는 시간상 미래 OOS지만 이전 프로젝트에서 반복 열람됐다. 본 보고서의 추가 가설은 탐색적이다.
- 후보 구간과 정산에 마감배당을 사용했다. 실제 주문 시점 가격과 다르다.
- 복합승식 낙첨 조합의 사전배당이 없어 직접적인 전체 조합 EDGE 선택을 재현할 수 없다.
- fresh pooled 표본은 64경주·6일뿐이며 27경주 결과 확인 뒤 37경주를 추가한 optional continuation이다. frozen 29피처 중 23개는 원천이 막혔고 6개 후보도 numeric exact replay가 없어 별도 5피처 모델만 평가했다.
- 높은 ROI 셀은 적은 적중과 대형 배당에 민감하다. 30% 이상은 누수·jackpot·다중검정을 먼저 의심했다.
- Feature importance는 인과가 아니며 시기·경마장별 안정성 재검정이 필요하다.

12.2 독립 감사 결과

실험	산술	공식배당	확률 재계산	Holm 5% paired 셀
core	PASS	PASS	PASS	0
partial	PASS	PASS	PASS	0
deep	PASS	PASS	PASS	0
stack	PASS	PASS	PASS	0
sparse	PASS	PASS	PASS	0

후속 실험	검사	실패	상태	확증 범위
adaptive rolling	9	0	PASS_WITH_LIMITATIONS	retrospective rolling OOS, not pristine independent confirmation
fixed-lock rolling	11	0	PASS_WITH_LIMITATIONS	retrospective fixed-lock rolling OOS, not pristine independent confirmation

후속 실험	검 사	실 패	상태	확증 범위
place calibration	7	0	PASS_WITH_LIM ITATIONS	retrospective rolling OOS, not pristine independent confirmation

추가 감사	검 사	실 패	상태	정확한 범위
rolling XAI stability	6	0	PASS_WIT H_LIMITATI ONS	the audit validates extraction and stability arithmetic only; it does not establish causality or fresh-OOS profitability
clinic ablation	7	0	PASS_WIT H_LIMITATI ONS	retrospective reused-TEST audit, not independent replication
fresh KRA collection	11	0	PASS_WIT H_LIMITATI ONS	날짜·착순·시장확률 독립성; frozen scorer/실행가격 제외
fresh feature reproducibility	11	0	PASS_WIT H_LIMITATI ONS	6/29 provenance-ready; numeric replay 미완료; full interaction 0/8-0/5
fresh initial 27	8	0	PASS_WIT H_LIMITATI ONS	a distinct strict-entry minimal model on later dates; not a frozen global29/partial30 validation and not an executable-price test
fresh minimal model	8	0	PASS_WIT H_LIMITATI ONS	a distinct strict-entry minimal model on later dates; not a frozen global29/partial30 validation and not an executable-price test
fresh additional 37 split	15	0	PASS_WIT H_LIMITATI ONS	subset identity, additional-block probability metrics, bootstrap, exact sign-flip and Brier replay
fresh odds-band diagnostics	9	0	PASS_WIT H_LIMITATI ONS	descriptive robustness only; no fresh policy selection or executable-price validation
fresh all 7 bets	17	0	PASS	공식 원문·후보열거·정산·ROI·CI·MDD·Sharpe 독립 재계산
fresh strict all-constituent 8–15	9	0	PASS	all constituents $8 \leq \text{closing winOdds} < 15$

추가 감사	검 사	실 패	상태	정확한 범위
fresh paired advantage	53	0	PASS_WITH_LIMITATIONS	independent arithmetic, race/day bootstrap, exact sign-flip and Holm replay; prices remain non-executable

12.3 핵심 로컬 근거와 SHA-256

파일	bytes	SHA-256
data/revised_v11_seoul_bugyeong_rank_clean_preprocessed/preprocessing_validation.json	2,348	C3B36201429B7067C6F7C84E3E43610DA0267519605815E066E50AB8F227DE98
data/revised_v11_seoul_bugyeong_rank_clean_preprocessed/preprocessing_manifest.json	11,173	309AE27C17535364B21443F8DA2C8333AEDDC9A6ED3D375DCD27A20063D93F25
outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/model_metric_comparison.csv	5,242	EE95990F4723E876202218CA29DB6504B0544FD734566E8EE8978281EA4C578C
outputs/reports/revised_v11_seoul_bugyeong_full_rerun_20260822/market_anchor/delta_metrics.csv	2,154	D5B62C3D776200AA675FC26BF439945761656E13F1303E2E60E088D9C96D0BE6
outputs/reports/market_miss_defensive_experiment_20260823_v2/experiment_summary.json	5,630	12BEE9552239B2E1F3FACB5D432501BBB680C617D9E76DCED3AA57199EE941B
outputs/reports/market_miss_defensive_experiment_20260823_v2/independent_audit/independent_audit_summary.json	3,674	41D2D0DEB723A03E38243FFADCE753BCB75C0E4F20E5EA3785B15785C9FAE8A3
outputs/reports/partial_pooling_market_challenger_20260823/experiment_summary.json	4,328	A92CF7B8B4B8088FB8ED2EEEE01AD56CE404B935764A2DD2CAC514B60D9C5881
outputs/reports/partial_pooling_market_challenger_20260823/test_probability_metrics.csv	2,864	CC325ED70906052CE11CEEE461DF35E7C9463BC4D420504F41FBA457A4035B7F
outputs/reports/partial_pooling_market_challenger_20260823/independent_audit/independent_audit_summary.json	3,577	C6021AB22BD606E0EC9F74E57A3FE0871AF1123C6EAF180D485787689D2FFE3F
outputs/reports/deep_market_challengers_20260823_v2/experiment_summary.json	3,860	BF20FB86131EEAC942AFDF5F62E41B553B17F0C2B253ED88761ECEA85F01B39D
outputs/reports/deep_market_challengers_20260823_v2/test_probability_metrics.csv	1,918	0A8577F2B08441F2B5EA7251C2961B2BC3B7B55464829F9EDE0DD51707CFFA4
outputs/reports/deep_market_challengers_20260823_v2/independent_audit/independent_audit_summary.json	3,675	FBEDE3F1E9E31F92AA06DDAE6878B1172CBA0C93CB1822C36DE7A176A2F85861
outputs/reports/market_residual_log_pool_stack_20260823/experiment_summary.json	4,081	AF962DD01B881E275F80FB9E659E620CFE0814DAE95D324DAC6902A08AD1C1E8

파일	bytes	SHA-256
outputs/reports/market_residual_log_pool_stack_20260823/independent_audit/independent_audit_summary.json	3,684	13BDD8B776896D930B5A158440CB20E8EACCA423A79BFB1B1BD1FAD79AE38685
outputs/reports/sparse_deep_residual_challenger_20260823/experiment_summary.json	3,915	065E18D31C0FBFF6F4765D9E1307C8CB3AF729015D2E06CB1AA1700A290A2238
outputs/reports/sparse_deep_residual_challenger_20260823/selected_features_train_only.json	1,162	EEDA5F12DF9CEB8D79139EC57262BA8B563FA6B09C3E8551E251F53BE576221C
outputs/reports/sparse_deep_residual_challenger_20260823/independent_audit/independent_audit_summary.json	3,640	E1FF1513187642896E759EB9A190777605CF4BB5205E8D1002C7DB70CD6D5988
outputs/reports/rolling_origin_market_challenger_20260823/experiment_summary.json	8,027	DE8A1DA5DA815D5DB930BC7C57E10ECC5C379FB3EAB0062A30DC308D99D83C3B
outputs/reports/rolling_origin_market_challenger_20260823/primary_hypothesis_tests.csv	641	7618E61B52B8174592E7F3E6D2AFE57AC189CEC3CDEE19FD1379753C806A263D
outputs/reports/rolling_origin_market_challenger_20260823/independent_audit/independent_audit_summary.json	1,037	15010CC89858A5B283974FBF0884E539DEAB62EAC58E8FD7B6932031026A571C
outputs/reports/fixed_lock_rolling_stability_20260823/experiment_summary.json	7,632	2B36C14E36A3942A06CC21720A49B06BC3FABF50803C2AA2E41CD723958812DB
outputs/reports/fixed_lock_rolling_stability_20260823/probability_hypothesis_tests.csv	495	9F123874FFEE4D3C323FCB40A04C1DA835858AB28288E4AB72DFC3DF6B114371
outputs/reports/fixed_lock_rolling_stability_20260823/betting_hypothesis_tests.csv	353	11B9220AB035998FB43A6C0AE875AD740125BBCF9574E546DD3B2EBAA25FA70D
outputs/reports/fixed_lock_rolling_stability_20260823/independent_audit/independent_audit_summary.json	818	C58AC3FC1CD2A6CC7AB248BB109FF4B0C2B8E7D636EA254646C4A5709B4F2DE6
outputs/reports/rolling_place_probability_calibration_20260823/experiment_summary.json	3,501	CE93567FE287ADA6862C469A412DA8F378C1688A0F105E87F1A71F84A22B955C
outputs/reports/rolling_place_probability_calibration_20260823/calibration_hypothesis_tests.csv	610	F51760E100FC7F2109AF9B384E365A57B1B45EFBE6D7640CFF3F5479CF8CA203
outputs/reports/rolling_place_probability_calibration_20260823/independent_audit/independent_audit_summary.json	743	98A11B08358128D1C0F563B88353305A7A823FFBCC471A0908E9C9A42E57D19C
outputs/reports/market_residual_feature_stability_20260823/experiment_summary.json	2,396	CD4C20F63D160AEDEFB444FF903AF17595FA59EC831701CC7BD394607B92A42E
outputs/reports/market_residual_feature_stability_20260823/stable_terms_gt_0p5pct.csv	17,216	8AEAE7DD052DFFB1FB95ACA74735685655EC39ACDD9A26023E54E9031D77C595

파일	bytes	SHA-256
outputs/reports/market_residual_feature_stability_20260823/independent_audit/independent_audit_summary.json	407	3174B95E63C766207D07AA64E2717A83D912C0174A141442BC5BD6A1888DFEC8
outputs/reports/clinic30d_rolling_ablation_20260823/experiment_summary.json	4,794	A49BE6ED3901B46666156AEDECAD954D5921AEC80BC9DA953EDE74ACA3797282
outputs/reports/clinic30d_rolling_ablation_20260823/primary_hypothesis_tests.csv	372	4ADDCF5E05937586F9540EDDBD0932069052D45D2FC33EEC9C1755FE9809222D
outputs/reports/clinic30d_rolling_ablation_20260823/independent_audit/independent_audit_summary.json	513	9A2158FC1405876DB623FBC601F5C89665B8D7E3D2FE25AFD27595E5EB6E8834
data/raw_fresh_oos_extended_20260823/source_manifest.json	47,722	F9A3B91BD41110A2D618B4B0EA428FC5CBAEB7330A4353140BDECCB3CE736122
data/raw_fresh_oos_extended_20260823/collection_summary.json	851	21E2FA8E72B9549B325331CBA639D019051BA4C0A99C3D263EB991248679E62B
outputs/reports/fresh_oos_extended_collection_audit_20260823/independent_audit_summary.json	776	228154A04032D970C0F0866140B758E2F8DC10AAD4F20C70085D099490F80DA9
outputs/reports/fresh_frozen_feature_reproducibility_extended_20260823/feature_reproducibility.csv	7,850	7A14FB591A28C037728E0E8E825E0313D9EA7E5F7B59D9CCC7843B498B3F38BF
outputs/reports/fresh_frozen_feature_reproducibility_extended_20260823/independent_audit_summary.json	3,136	5A55E805F000A937E0BBE5DA207BC87710294E02904BF7E362C265EAA75B813F
outputs/reports/fresh_minimal_entry_market_challenger_20260823/experiment_summary.json	2,569	8BB672FE284C99EAB8782071B9FD8444D1C001331635F49951C0BC771472FC8B
outputs/reports/fresh_minimal_entry_market_challenger_20260823/independent_audit/independent_audit_summary.json	1,013	B503A65F92808C070F700670F807C23A7AC5DE5D40D825D453F67020CCAB5BC8
outputs/reports/fresh_minimal_entry_market_challenger_extended_20260823/experiment_summary.json	2,699	F35A63957A573A07A42A8A756ABD03897330DE1BB34624E559388B7BAC8DAFD7
outputs/reports/fresh_minimal_entry_market_challenger_extended_20260823/fresh_runner_probabilities.csv	109,330	0814E425CDFF8F42980C93C29B1D7AEF7CE0BD1BB4AEF5F554A828BBE1721132
outputs/reports/fresh_minimal_entry_market_challenger_extended_20260823/independent_audit/independent_audit_summary.json	1,058	7CB956AF77D245795780E8FAB88E5CCA43217C00EA8FBE23680531E07D0DAD6D
outputs/reports/incremental_fresh_holdout_20260823/experiment_summary.json	1,331	693A565F2CD65F17F165B1DCCB9DA098F31FB56B57C5D2550CBDC6A64FE92CB86
outputs/reports/incremental_fresh_holdout_20260823/overlap_audit.csv	171	B0CFD7A66EF6E44620DCDAA1FE8B15E83091E4469212BFB0D24F9AEFF1770BD

파일	bytes	SHA-256
outputs/reports/incremental_fresh_holdout_20260823/additional_37_winner_logscore.csv	7,147	77F2690CA3503BAB7FA18E8EE618D36685503012BB3652FF7EF7B263C0E717E
outputs/reports/incremental_fresh_holdout_20260823/independent_audit/independent_audit_summary.json	280	D0FB7D83452245A663DB8EBC8D3DCBD1C474D9C084A75CA702E1CF73684686BE
outputs/reports/fresh_minimal_diagnostics_extended_20260823/experiment_summary.json	1,588	8E07989CC289E0C4366EDAFD399A56D980554D2BBF9A72DE904E876ED620C966
outputs/reports/fresh_minimal_diagnostics_extended_20260823/winner_odds_band_summary.csv	560	220FAA2BE99FFBC754B70FE2548EE92231CE260DD8025B806535E151D6828795
outputs/reports/fresh_minimal_diagnostics_extended_20260823/runner_odds_band_calibration.csv	1,253	13023F623BAFCBD1FC902E92924E41E4E420BDE5887F89EDA90FF248FE8D9AA5
outputs/reports/fresh_minimal_diagnostics_extended_20260823/independent_audit/independent_audit_summary.json	297	8B588088ECE5C20C4FD8ACF8BBF42E4926ACA7A4602B642227A8222530C9AD40
outputs/reports/fresh_all_bets_extended_20260823/official_source_manifest.csv	1,946	711FA429D17C7AC59DA1DDD435E29DBAA4A531E021DA41B83DF8A27DC3C39989
outputs/reports/fresh_all_bets_extended_20260823/official_final_dividends.csv	83,735	4D02D659A0B1A96EA23F1A609A1215804E4199B4F04C33D5C7C074136D02EC2E
outputs/reports/fresh_all_bets_extended_20260823/settlement_protocol.json	1,279	CCA02549BA0E0A7AFB26F80E3059B19C16630BBCA12257DA750BF51249F9DD3F
outputs/reports/fresh_all_bets_extended_20260823/exploratory_odds_8_15_protocol.json	1,033	56A2EC6D8A6BF342F699032D734DD62C92874DF3E7F4BE1CF5313990C27C41A9
outputs/reports/fresh_all_bets_extended_20260823/fresh_all_bet_summary.json	17,955	449898DA2AF43084EA54DAB2463536086FE17CECCAB8F0983CC0D9B65A53F7CB
outputs/reports/fresh_all_bets_extended_20260823/fresh_all_bet_summary.csv	5,555	03AF315EF2701EF6B0F25A5A4ADAA22BAE4E5A634334718B7607B8F4B856B916
outputs/reports/fresh_all_bets_extended_20260823/fresh_probability_edge_ticket_settlement.csv	155,978	B7497C9C3528D175FADC92DC703F300B1CC2C407E56A6E5932980731F01BE479
outputs/reports/fresh_all_bets_extended_20260823/independent_audit/independent_audit_summary.json	717	F19435E5084B69BB5C85EC5EEBDF81E68E2D5F7E45AB29EFE7473264B7E52BD5
outputs/reports/fresh_all_bets_extended_20260823/exploratory_odds_8_15_summary.json	1,281	6CF0C8CFD7EF59339C593B082D4912370097E4FBC13F7947F0279288B82FC65D
outputs/reports/fresh_all_bets_extended_20260823/exploratory_odds_8_15_summary.csv	4,571	CD1F0B88DB293AD39B4E5FC8095ECADBDD61C26BB2320F92FF91DD3D21FB0CAC
outputs/reports/fresh_all_bets_extended_20260823/independent_audit_odds_8_15/independent_audit_summary.json	277	3A0B8C76BDC439AA76640A134A445808BDF5DB657B5BAE35D8388E94FCC04407

파일	bytes	SHA-256
outputs/reports/fresh_all_bets_paired_advantage_extended_20260823/experiment_summary.json	646	A26EE74080F2EC53BA5D205471C2828A9245299FFB51B5D209FCFF2A392ABC49
outputs/reports/fresh_all_bets_paired_advantage_extended_20260823/paired_advantage_summary.csv	1,547	2EF8AADBA065A3B352F7C0F313284459A8715BFFC8E14A0E752F5067ED7FBC80
outputs/reports/fresh_all_bets_paired_advantage_extended_20260823/independent_audit/independent_audit_summary.json	319	8B2728890353833D43E85C196D2B9200AA41FB1D8199F7908819F5D197756388
src/training/run_deep_market_challengers.py	30,016	AEECF0CA7879DB3DA4246150F82B2D5BD4338402D78212A28721D87A4D6F2C59
src/training/run_market_residual_log_pool_stack.py	17,133	C60F4FA2C772B2DB631C46B4732CC6BDE5F09A9B60A8F9A08C565469A81C8FCC
src/training/run_sparse_deep_residual_challenger.py	14,716	8DEC3DAF193464BFD20CBE54F758742BB03D37DB2BA396797846A428BF498920
src/training/run_rolling_origin_market_challenger.py	27,381	576EA0C67120CF75E2383859F3E705AEE3B9488A987745E21C84B100E2234975
src/training/run_fixed_lock_rolling_stability.py	19,942	7D40623FCEB9EB5C5D0D15D80618C36E8059EC6F9B22B38EAB0E17E4B4F45057
src/training/run_rolling_place_probability_calibration.py	15,089	E247EE0A1F2562642CDC87ED37E91DE7925CCF8E8D6F4E146758D4AD319E9323
src/training/run_clinic30d_rolling_ablation.py	11,970	B65ADBB64534382D4A732717CBB6FCF1C3D9C5B7E36CE93565894A33F498CCDF
src/data/collect_kra_fresh_oos.py	11,315	2D8EA362704DE1FBB81439A5BB355B37B289D837F14B6AA7E315C52301D5D234
src/data/audit_fresh_frozen_feature_reproducibility.py	13,001	9E215F8B980015207FA5F9081EDDE77B47575635CD933C03346176430F139FEB
src/training/run_fresh_minimal_entry_market_challenger.py	15,545	8886CAD9E43B6CF9C6F95F36A74AABC802BB4D78B672F4A2F2446A760F231634
src/training/validate_fresh_minimal_entry_market_challenger.py	8,513	3CE59B7506E6AC71848D5A2DC66F3A9CDB0284A15C3704AEB1D52C96FA2F9EE1
src/training/analyze_incremental_fresh_holdout.py	6,791	7EF253BCEB4C2E0961A2ADCBED89257751FBB3410AEFFBA8847E32CDF617838
src/training/validate_incremental_fresh_holdout.py	4,995	83E27646023044A0CF189B559F9423FD19098EBB73CAFF68F365D5801C4EC4CE
src/training/analyze_fresh_minimal_diagnostics.py	7,924	27C5B08F2912C2A9D800D7AA1C67E1B9A600945F192A89481438608DA4EEF340
src/training/validate_fresh_minimal_diagnostics.py	3,146	3F0D03402880CE181D1EDE6A972780B22A3494215DCE6317B651DD66B90DBD8E

파일	bytes	SHA-256
src/data/fetch_fresh_kra_dividends.py	12,910	B7603DE99DDE28D9623A4C9F4648D5703ECE82C7E56E049B6890EB657BD004AC
src/training/evaluate_fresh_all_bets.py	25,537	56B5278F99B435E2985130C8FFA7B5D50EBBCF9475E03A5B68C1CA983576EF67
src/training/validate_fresh_all_bets.py	16,402	1CB29EB01B28057A31CAD29EDA37E2294C2126484666EB05E3448E57553700A8
src/training/evaluate_fresh_odds_8_15_all_bets.py	12,584	AF563A89D16137405530C2FDF6DBD08172D4FB4E8EF99474DD25314BB2C07C1D
src/training/validate_fresh_odds_8_15_all_bets.py	11,572	430DD43862AA3FB7496FE7153C020A5763107E98449550076163618D0306A7C8
src/training/analyze_fresh_all_bets_paired_advantage.py	5,706	759FCDA2C2C1EC1E70AF62A8840C563C408D747583A0FDC3A0317D094A4476D9
src/training/validate_fresh_all_bets_paired_advantage.py	5,275	4F4ECF9A14FA448564016F51370AC3F516913CA18E8CD78BB7DC7CF4DCD55B87

12.4 실행 명령

```
python -u -m src.training.run_deep_market_challengers ...
python -u -m src.training.run_rolling_origin_market_challenger ...
python -u -m src.training.run_fixed_lock_rolling_stability ...
python -u -m
src.training.run_rolling_place_probability_calibration ...
python -u -m src.training.run_clinic30d_rolling_ablation ...
python -u -m src.data.collect_kra_fresh_oos ...
python -u -m src.data.audit_fresh_frozen_feature_reproducibility
...
python -u -m
src.training.run_fresh_minimal_entry_market_challenger ...
python -u -m src.training.analyze_incremental_fresh_holdout ...
python -u -m src.training.analyze_fresh_minimal_diagnostics ...
python -u -m src.data.fetch_fresh_kra_dividends ...
python -u -m src.training.evaluate_fresh_all_bets ...
python -u -m src.training.analyze_fresh_all_bets_paired_advantage
...
```

전체 인자는 본 보고서 폴더의 reproduction_commands.txt에 고정했다. 각 실험 로그는 단계와 측정값의 실행 증거이며, 모든 로그가 전체 argv를 보존한다고 주장하지 않는다.

12.5 외부 출처 등급

A=동료평가·법원·규제·공식 1차자료, B=운영사 1차 공개자료, C=프리프린트·공개코드·자가보고. 회사·프로 베타의 지속 ROI는 공개 독립 감사 근거가 없으므로 수익 근거로 사용하지 않았다.

본 문서는 연구용 백테스트 보고서이며 투자·도박 권유가 아니다. 결과 수치는 저장된 OOS 예측·공식 환급액·독립 감사 파일에서 자동 생성됐다.